Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Современные мтеоды защиты компьютерных систем»

Тема: «Сбор, нормализация и корреляция событий информационной безопасности в системах централизованного мониторинга»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Пилипук М.А.

Проверил:

Хацкевич А.С.

Брест 2026

Цель работы: практическое освоение развертывания SIEM на базе Wazuh 4.7.3, настройки агента сбора журналов и написания пользовательских правил корреляции для выявления веб-атак.

Вариант: Вектор атаки — XSS через атрибуты onerror=alert, сигнатура для match — onerror=alert, ID правила — 100012, Level — 8, Тактика MITRE ATT&CK — T1189(Drive-by Compormise).

Задание 1: Подкючение агента и маршрутизация логов

1.1. Агент в статусе Active:



1.2. Проверка файлов под мониторингом:

181: <location>/var/log/nginx/access.log</location>

186: <location>/var/log/nginx/error.log</location>

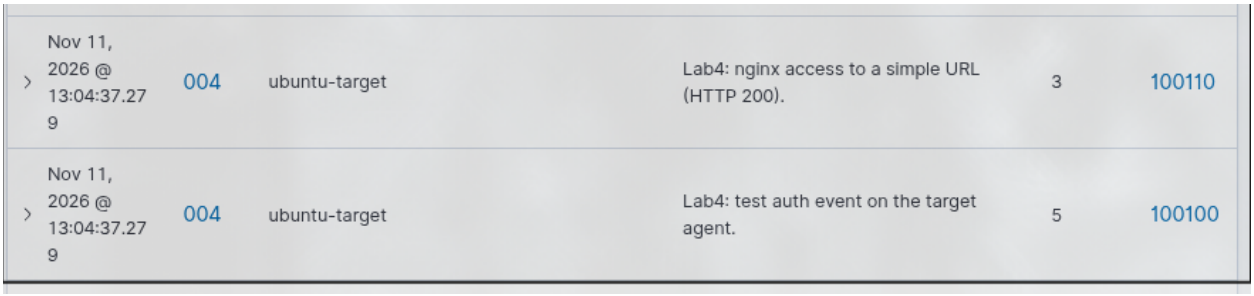
191: <location>/var/ossec/logs/active-responses.log</location>

196: <location>/var/log/dpkg.log</location>

1.3. Генерация событий

5 запросов - curl http://127.0.0.1:8080

Запись тестового сообщения в журнал



Nov 11, 2026 @ 13:04:37.279	004	ubuntu-target	Lab4: nginx access to a simple URL (HTTP 200).	3	100110
Nov 11, 2026 @ 13:04:37.279	004	ubuntu-target	Lab4: test auth event on the target agent.	5	100100

Задание 2. Написание пользовательских правил корреляции.

Создание правила:

```
<group name="local,web,attack,">
  <rule id="100012" level="8">
    <if_sid>31100</if_sid>
    <match>onerror=alert</match>
    <description>XSS via HTML event handler (onerror)</description>
    <mitre>
      <id>T1189</id>
    </mitre>
  </rule>
</group>
```

Проверка:

curl -g --path-as-is 'http://127.0.0.1:8080/?x=%3Cimg%20src=x%20onerror=alert(1)%3E'

docker compose exec target-agent tail -n 1 /var/log/nginx/access.log

WARN[0000] /home/katrin/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion

172.18.0.1 - - [11/Nov/2026:10:15:59 +0000] "GET /?x=%3Cimg%20src=x%20onerror=alert(1)%3E HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/8.23.0"

Проверка правила:

docker compose exec wazuh.manager /var/ossec/bin/wazuh-logtest

172.18.0.1 - - [11/Nov/2026:10:20:00 +0000] "GET /?x=%3Cimg%20src=x%20onerror=alert(1)%3E HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/8.23.0"

**Phase 1: Completed pre-decoding.

full event: '172.18.0.1 - - [11/Nov/2026:10:20:00 +0000] "GET /?x=%3Cimg%20src=x%20onerror=alert(1)%3E HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/8.23.0"'

**Phase 2: Completed decoding.

name: 'web-accesslog'

id: '200'

protocol: 'GET'

srcip: '172.18.0.1'

url: '/?x=%3Cimg%20src=x%20onerror=alert(1)%3E'

**Phase 3: Completed filtering (rules).

id: '100012'

level: '8'

description: 'XSS via HTML event handler (onerror)'

groups: '['local', 'web', 'attack']'

firedtimes: '1'

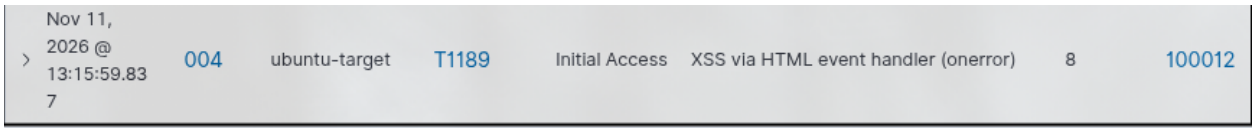
mail: 'False'

mitre.id: '['T1189']'

mitre.tactic: '['Initial Access']'

mitre.technique: '['Drive-by Compromise']'

**Alert to be generated.



Nov 11, 2026 @ 13:15:59.837	004	ubuntu-target	T1189	Initial Access	XSS via HTML event handler (onerror)	8	100012

Задание 3: Симуляция атак и аудит инцидентов

curl -g --path-as-is 'http://127.0.0.1:8080/?x=%3Cimg%20src=x%20onerror=alert(1)%3E'

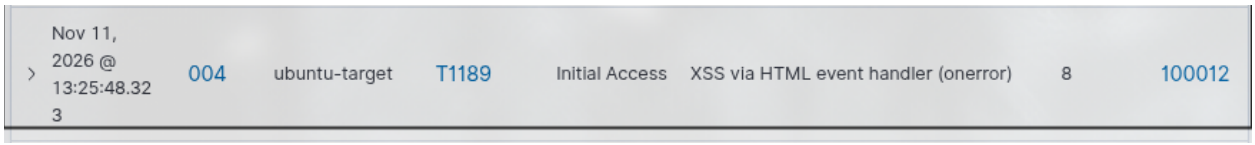
В ответе получили html.

Проверка попадания в логи:

docker compose exec target-agent tail -n 1 /var/log/nginx/access.log

WARN[0000] /home/katrin/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion

172.18.0.1 - - [11/Nov/2026:10:25:47 +0000] "GET /?x=%3Cimg%20src=x%20onerror=alert(1)%3E HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/8.23.0"



Nov 11, 2026 @ 13:25:48.323	004	ubuntu-target	T1189	Initial Access	XSS via HTML event handler (onerror)	8	100012



@timestamp	2026-11-11T10:25:48.323Z
_id	MtokyqEB4dohMJDqmcNf
agent.id	004
agent.ip	172.18.0.5
agent.name	ubuntu-target
data.id	200
data.protocol	GET
data.srcip	172.18.0.1
data.url	/?x=%3Cimg%20src=x%20onerror=alert(1)%3E
decoder.name	web-accesslog
full_log	172.18.0.1 - - [11/Nov/2026:10:25:47 +0000] "GET /?x=%3Cimg%20src=x%20onerror=alert(1)%3E HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/8.23.0"
id	1794392748.1341262
input.type	log
location	/var/log/nginx/access.log
manager.name	wazuh.manager
rule.description	XSS via HTML event handler (onerror)
rule.firedtimes	3
rule.groups	local, web, attack
rule.id	100012
rule.level	8
rule.mail	false
rule.mitre.id	T1189
rule.mitre.tactic	Initial Access
rule.mitre.technique	Drive-by Compromise

Все параметры определены верно.

Вывод: было практически осовено развертывание SIEM на базе Wazuh, настроен агент сбора журналов и написано пользовательское правило корреляции для выявления веб-атак.